МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра САПР

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Компьютерные технологии проектирования виртуальных приборов»

Тема: «Исследование программной модели фильтра. АЧХ реальной имплементации фильтра»

Студент гр. 2302 _____ Фролов А. Э.

Преподаватель: _____ Федосеев П. С.

Санкт-Петербург

2024

Цель работы.

Приобретение навыков практического измерения АЧХ для программных моделей. Изучение основ генерации, передачи и обработки сигналов. Приобретение навыков разделения программы на функциональные блоки.

Основные теоретические положения.

Пространство состояний (State-space) – один из основных методов описания поведения динамических систем. Движение системы в пространстве отражает изменение ее состояний.

Описывается пространство состояний следующей системой (см. (1)).

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A * x(t) + B * u(t), \\ y(t) = C * x(t) + D * u(t). \end{cases} \quad (1)$$

, где:

- A – матрица коэффициентов (состояний). Характеризуем динамические свойства системы, ее свободное движение;
- B – матрица входа. Характеризует влияние внешний воздействий на поведение системы;
- C – матрица выхода. Характеризует связь выходной величины с вектором состояния;
- D – матрица прямой связи. Часто оказывается равна нулю.

Фильтрация с использованием пространства состояний. Фильтрация с использованием пространства состояний предоставляет мощный и гибкий подход к обработке сигналов, когда шум и помехи искажают полезную информацию. В контексте фильтрации, вектор состояния x(t) представляет собой внутренние "скрытые" переменные системы, которые влияют на наблюдаемый выход y(t). Входной сигнал u(t) рассматривается как измеренный зашумленный сигнал. Выходом системы y(t) будет являться его фильтрация на основании параметров, с помощью которых строилась система пространства состояний.

Вычисление АЧХ с помощью исходного и фильтрованного сигналов. Имея основной и отфильтрованный сигналы при значении частоты ω можно вычислить АЧХ в точке ω, как отношение фильтрованного сигнала к исходному, а точнее средних значений исходного и фильтрованного сигналов. Таким образом, вычисляя АЧХ в каждой из частот мы получим полный график АЧХ, составленный из дискретных значений амплитудного спектра.

Полученные результаты.

В процессе моделирования был протестирован спроектированный фильтр. Результаты показан на Рис. 1-Рис. 5.

Результаты моделирования представлены на Рис. 6-Рис. 13.

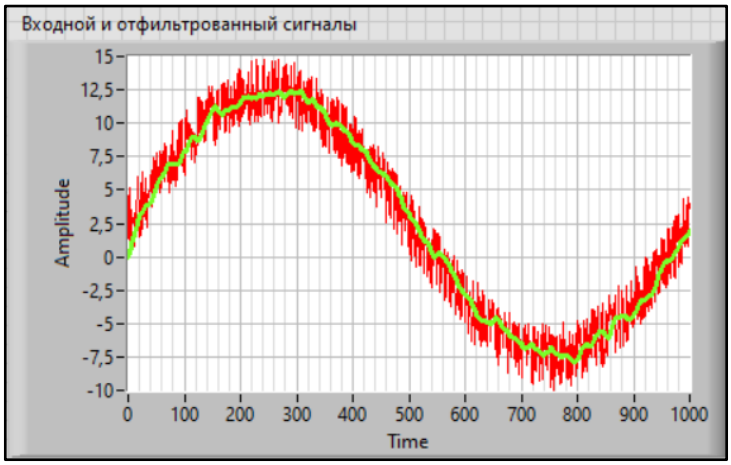


Рис. 1 – Проверка фильтра №1.

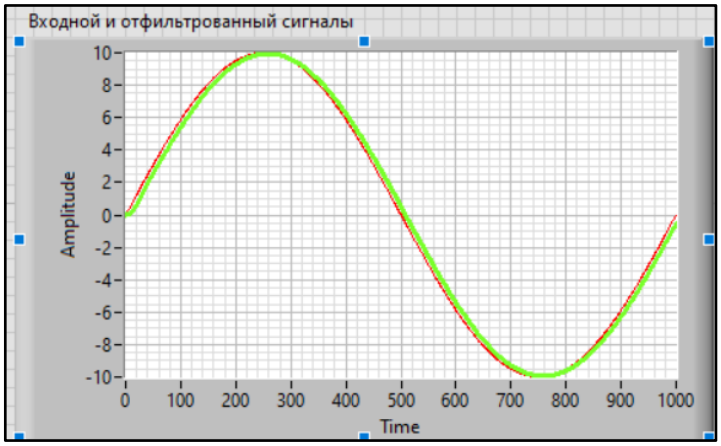


Рис. 2 – Проверка фильтра №2.

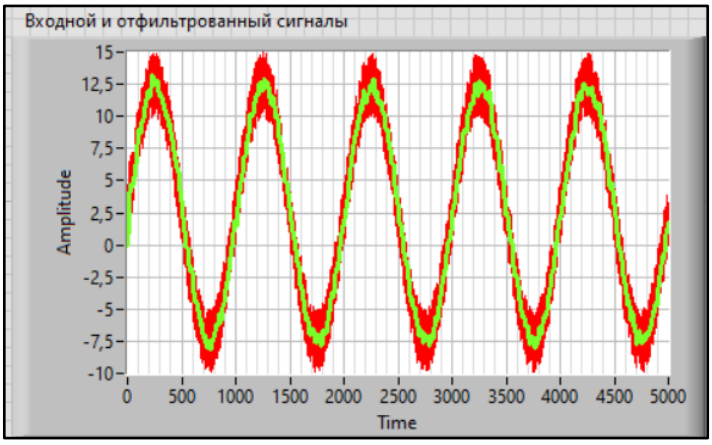


Рис. 3 – Проверка фильтра №3.

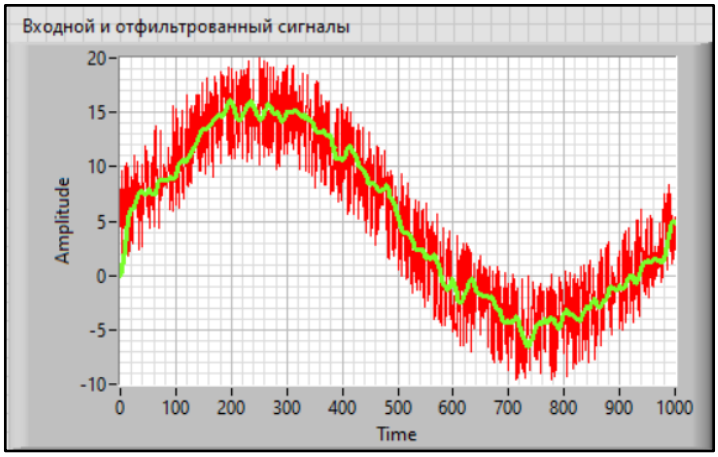


Рис. 4 – Проверка фильтра №4.

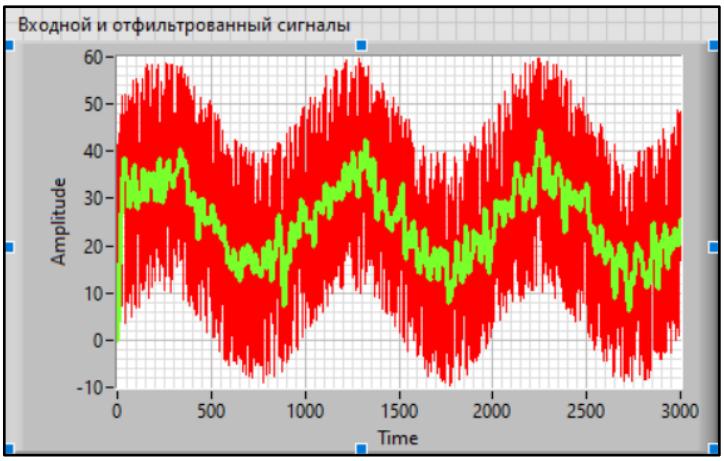


Рис. 5 – Проверка фильтра №5.

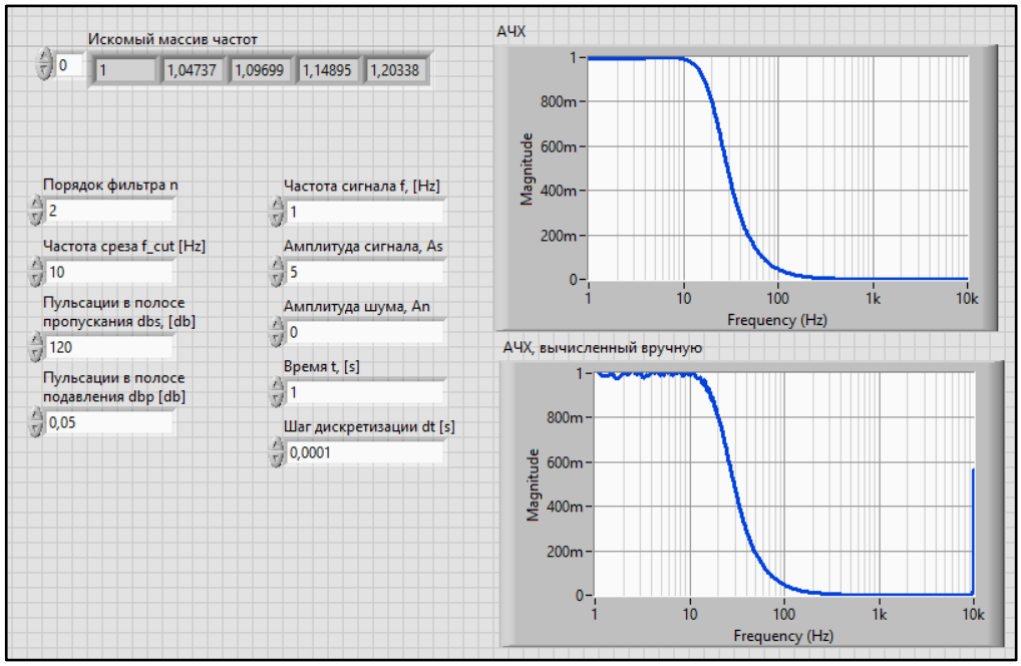


Рис. 6 – Лицевая панель основной части прибора.

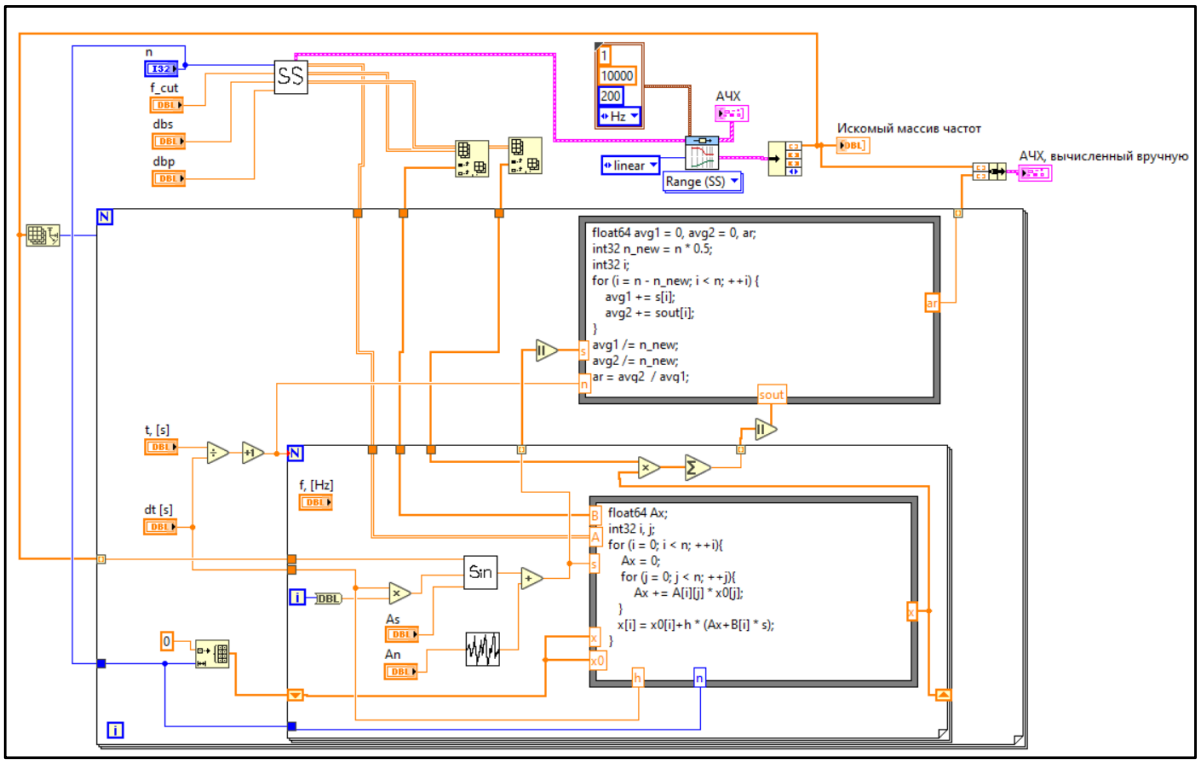


Рис. 7 – Блок-диаграмма основной части прибора.

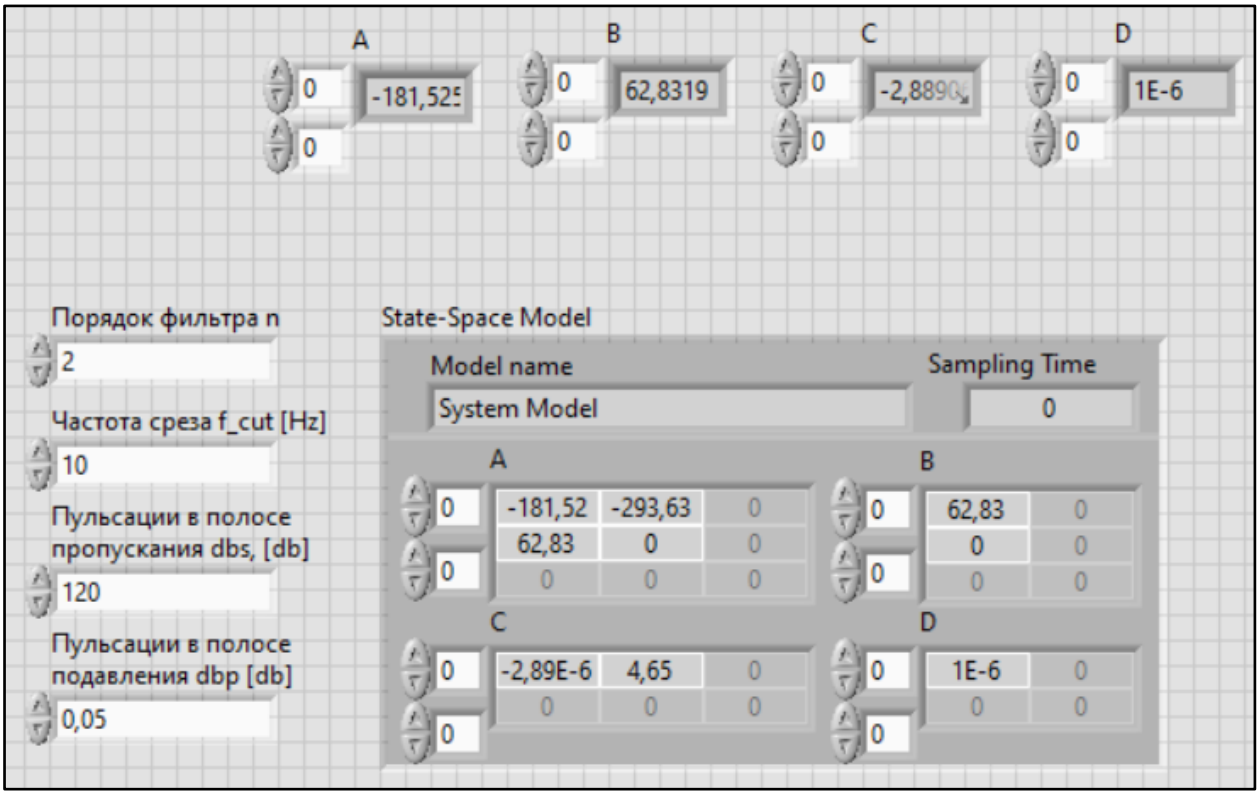


Рис. 8 – Блок-диаграмма части прибора по генерации модели пространства состояний.

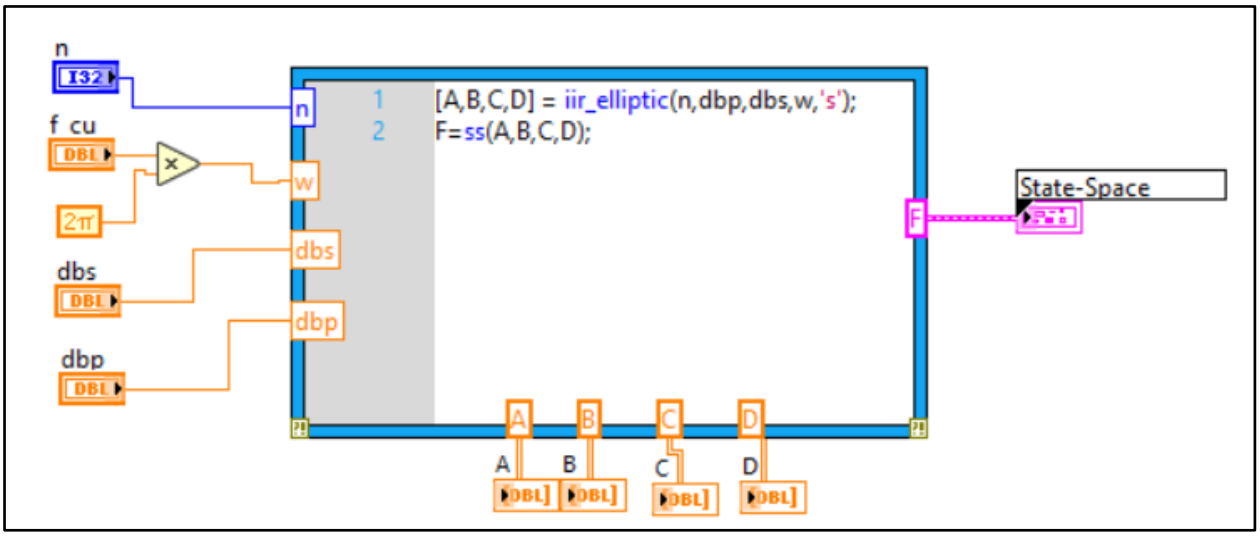


Рис. 9 – Лицевая панель части прибора по генерации модели пространства состояний.

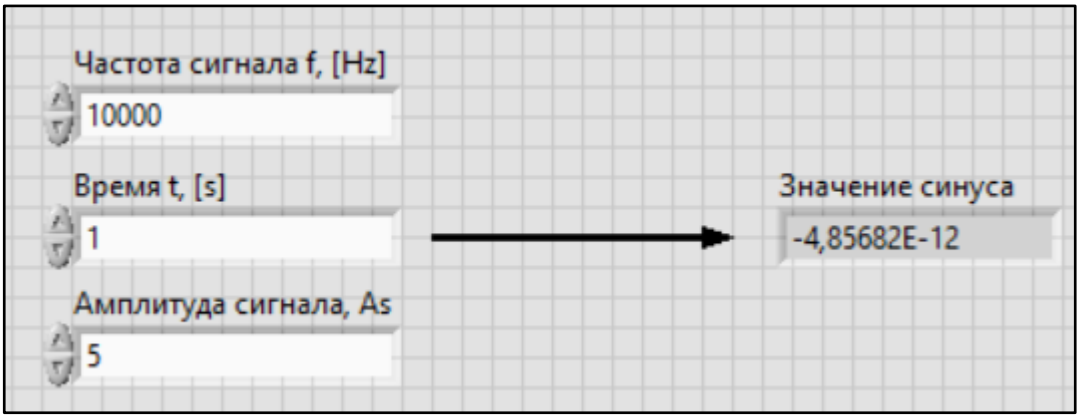


Рис. 10 – Лицевая панель части прибора по вычислению синуса.

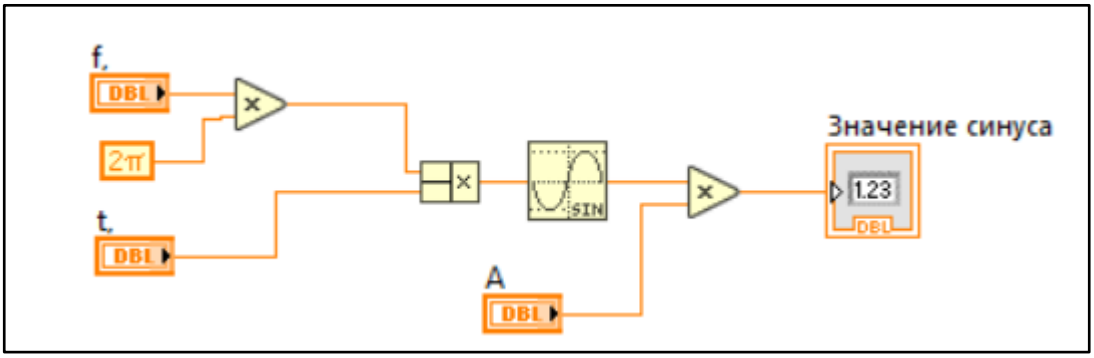


Рис. 11 – Блок-диаграмма части прибора по вычислению синуса.

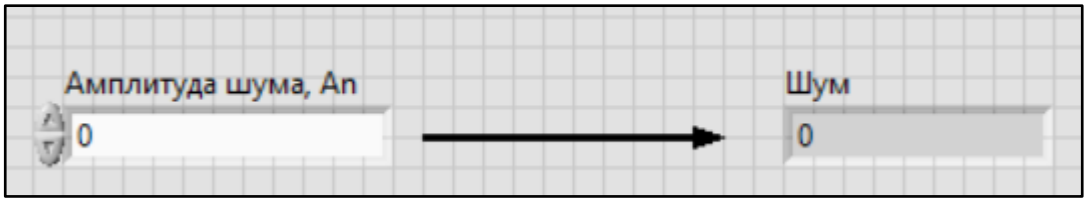


Рис. 12 – Лицевая панель части прибора по генерации шума.

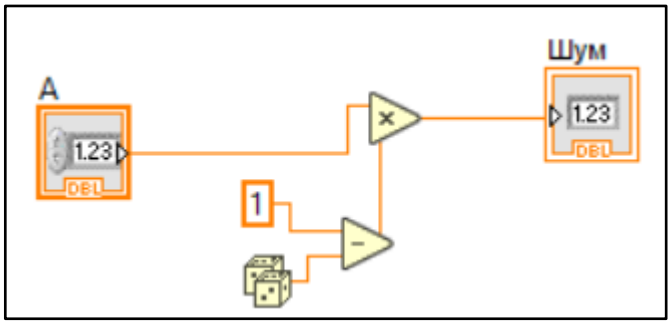


Рис. 13 – Блок-диаграмма части прибора по генерации шума.

Тестирование.

Протестируем работу программы при разных значениях входных параметров (см. Рис. 14-Рис. 18).

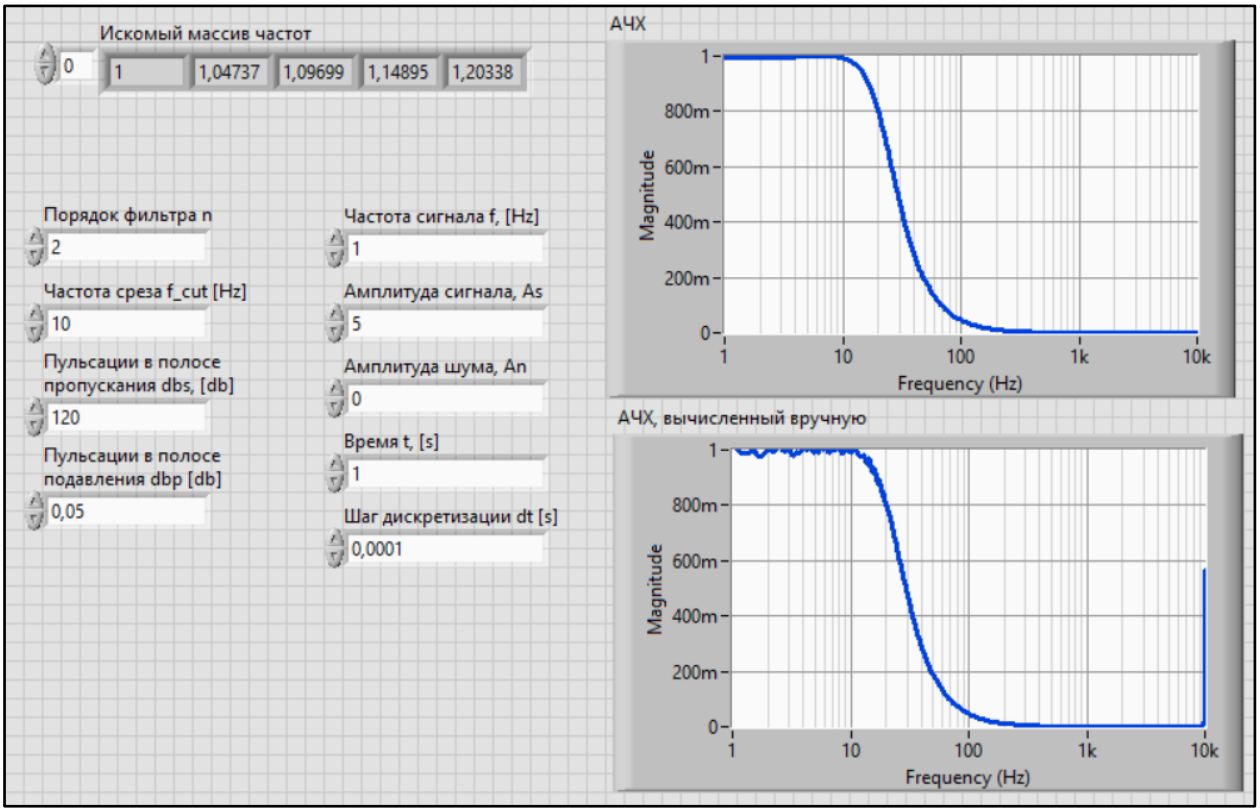


Рис. 14 – Тестирование программы №1.

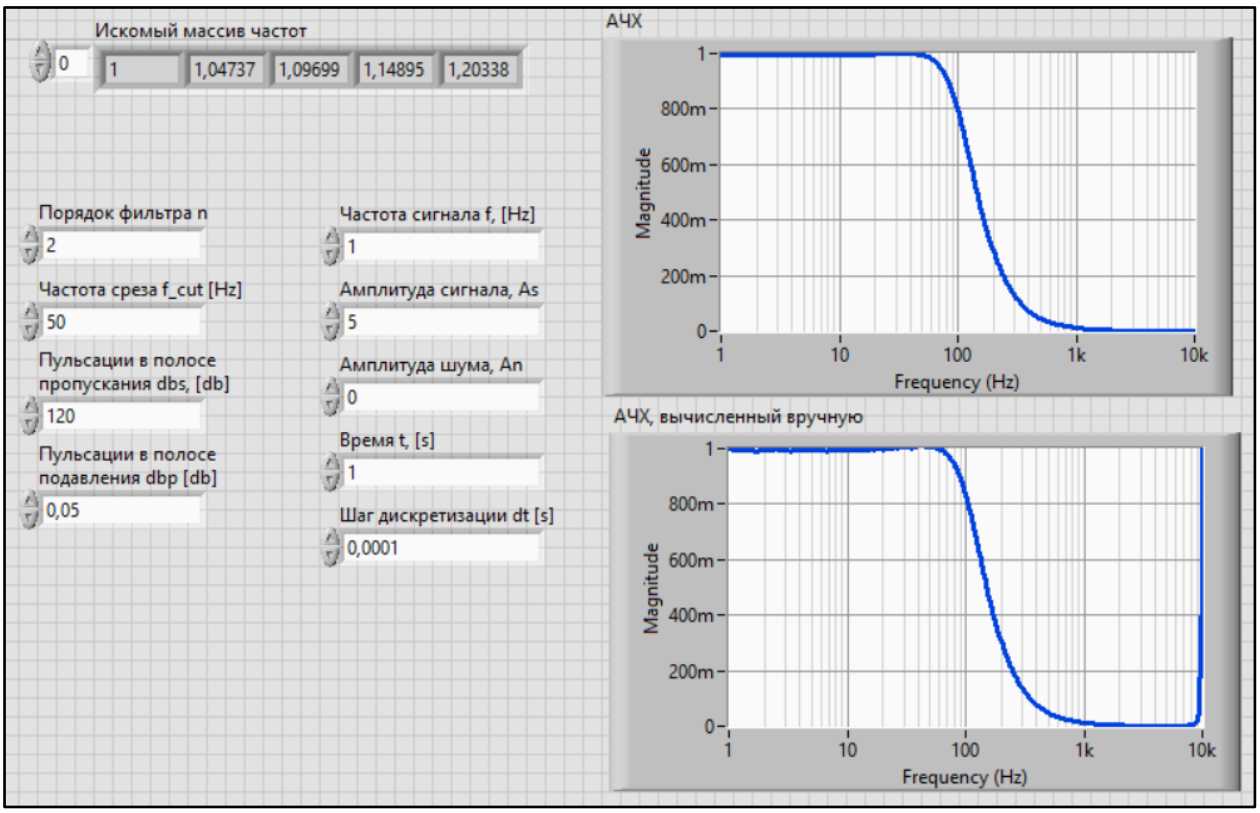


Рис. 15 – Тестирование программы №2.

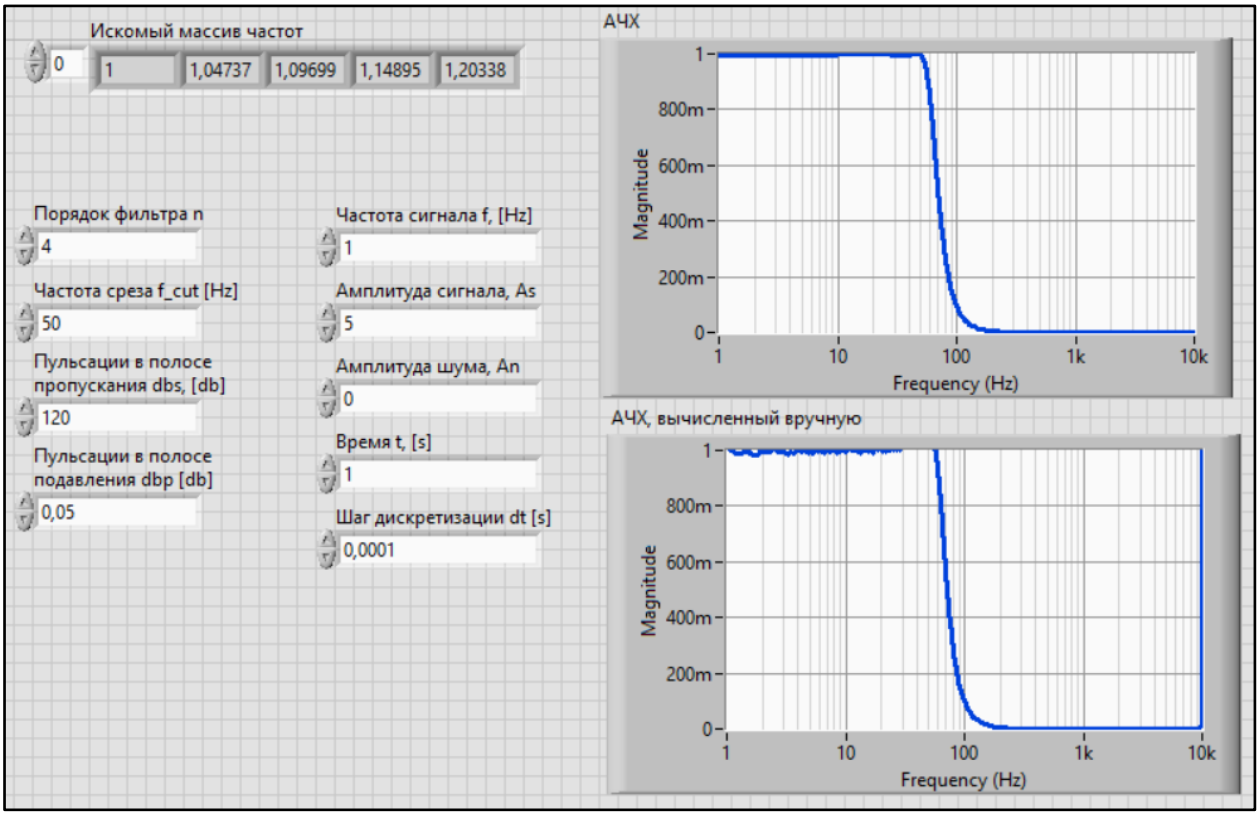


Рис. 16 – Тестирование программы №3.

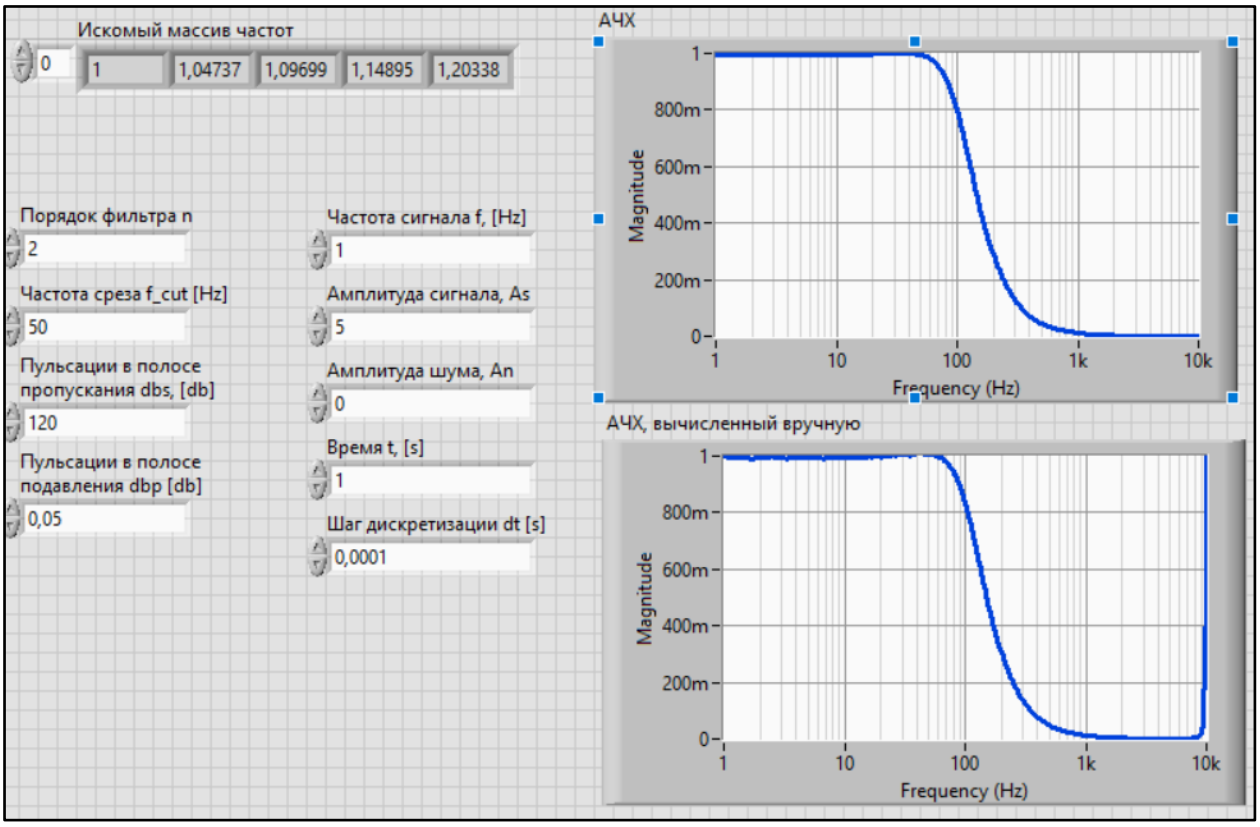


Рис. 17 – Тестирование программы №4.

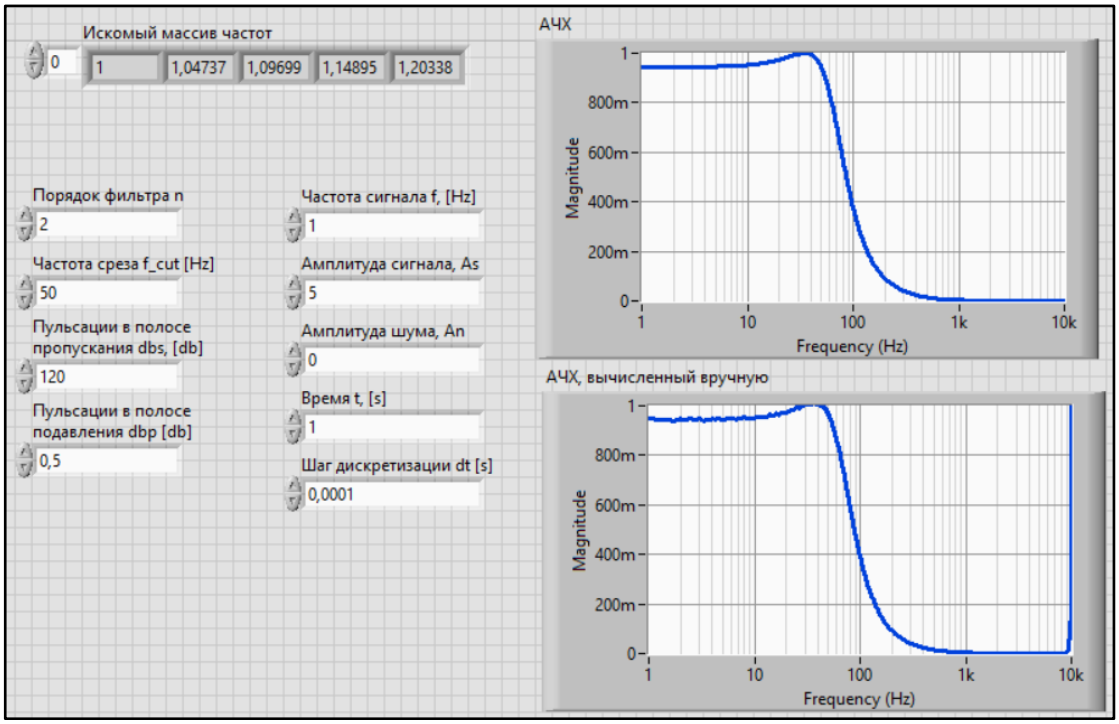


Рис. 18 – Тестирование программы №5.

В целом, АЧХ похожи. В процессе тестирования менялись порядок фильтра, частота среза и величина пульсаций в полосе подавления. Стоит отметить, это значения этих параметров не вносят никаких существенных изменений в разницу двух АЧХ. Существенные изменения появляются при увеличении / уменьшении значения частоты дискретизации (см. Рис. 19-Рис. 23).

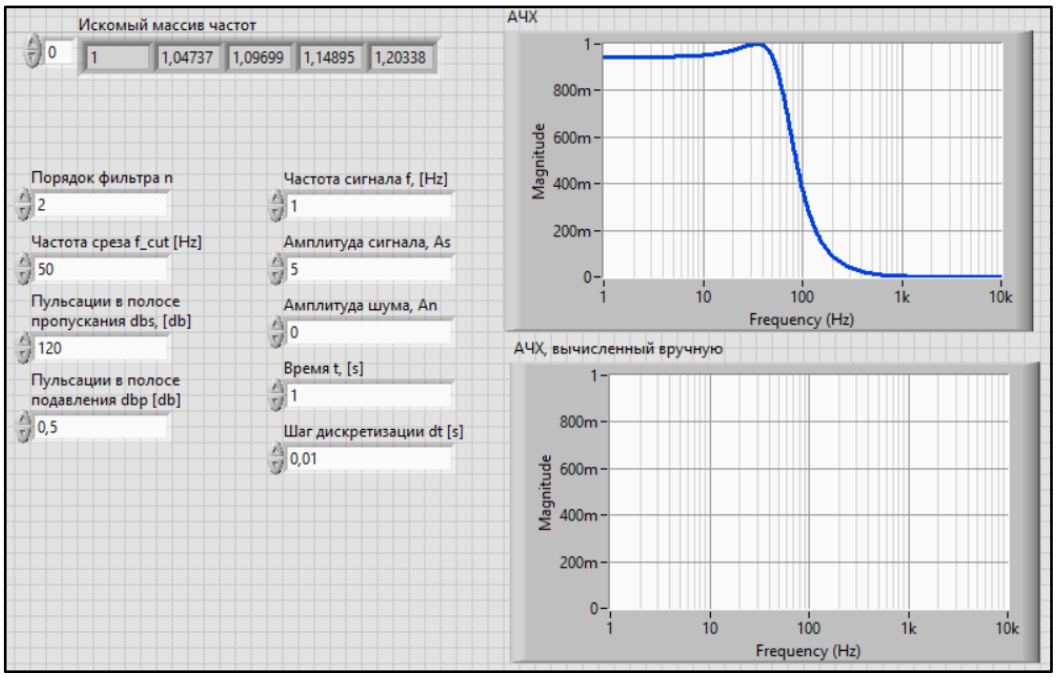


Рис. 19 – Тестирование программы №6.

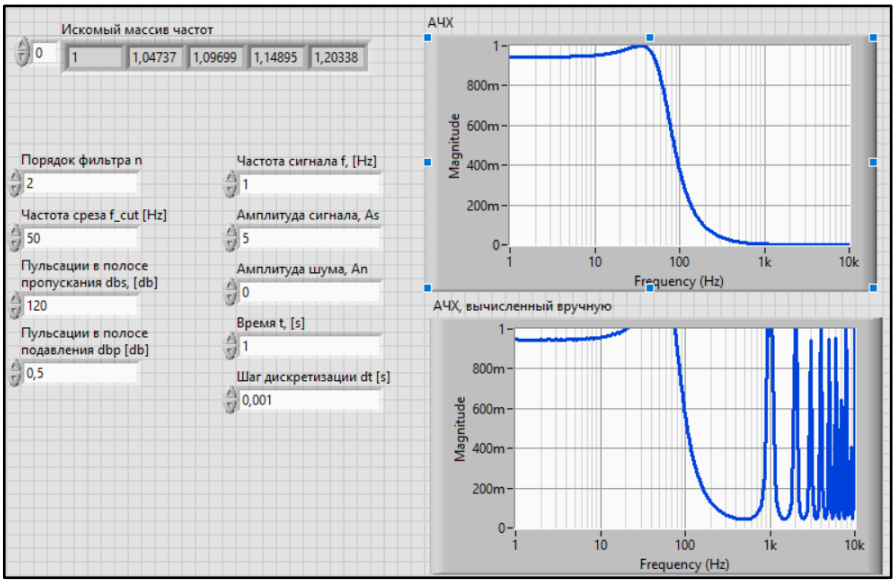


Рис. 20 – Тестирование программы №7.

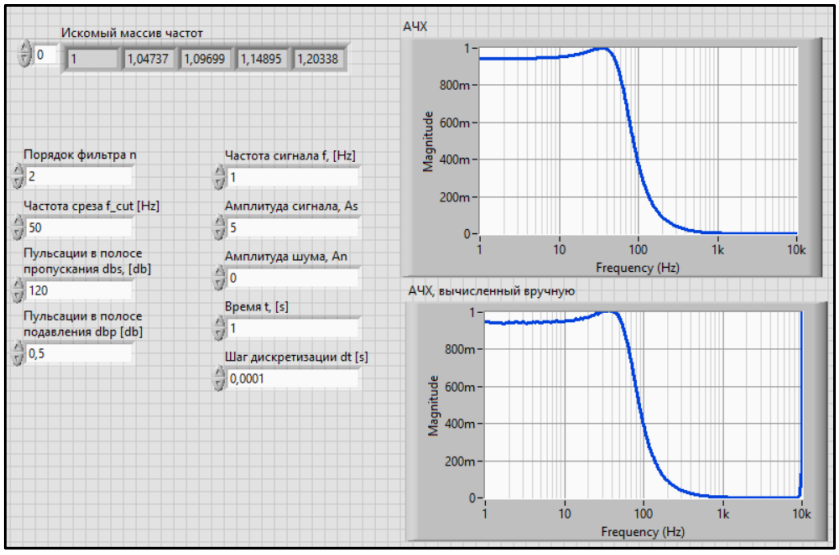


Рис. 21 – Тестирование программы №8

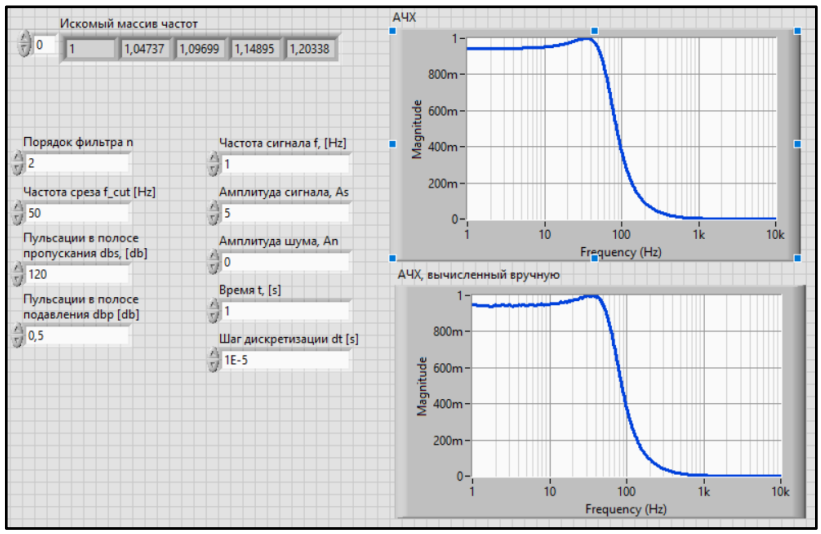


Рис. 22 – Тестирование программы №9.

Выводы.

В результате выполнения данной лабораторной работы мы научились создавать в LABVIEW модульное приложение, имитирующее прибор, части которого распределены по отдельным частям программы. Новых элементов изучено не было.

Результатом работы является прибор, моделирующий АЧХ по заданным параметрам с помощью системы пространства состояний. Вычисление состоит из двух вложенных циклов, первый из которых вычисляет проходится по частотам, а второй – по отметкам времени для оценки приближения АЧХ.

Ответы на контрольные вопросы.

1. Сравните графики АЧХ исходной модели и той имплементации, что получилась с применением конечно-разностного представления. Есть ли между ними отличия? Если есть, то из-за чего они возникают?

Существенная разница в двух АЧХ проявляется только при изменении частоты дискретизации (см. п. «Тестирование.»). Это ожидаемо – частота дискретизации оказывает прямое влияние на точность наших вычислений, а именно на то, как часто мы берем точки входного и выходного сигналов для усреднения их значений.

2. Что произойдет с результатом выполнения программы, если везде заменить тип данных на целочисленный?

В случае изменения типа данных на целочисленный программа подвергнется множественным изменениям. Например, результаты всех делений будут округляться до целого числа. В общем и целом, программу можно адаптировать к работе с целыми числами (увеличить время работы, шаг дискретизации и т.п.), чтобы поведение системы существенно не изменилось, однако возникнут и проблемы. Наиболее заметной будет следующая ошибка: АЧХ будет принимать только значения 0 или 1 (скорее всего только 0 при

недостаточно малой частоте дискретизации) в силу округления всех дробных значений до целых.

3. Что произойдет, если попытаться подключить к выходному терминалу VI график? Можно ли воспользоваться результатом в рамках другой программы, импортировав такой Sub-VI?

LABVIEW не блокирует возможность подключения к выходному терминалу графика, а значит это может быть использовано. В результате проверки могу сказать, что в этом случае мы сможем использовать такой sub-VI для вывода полученного графика в sub-VI в другой модуль программы (другой sub-VI). Это достаточно интересная возможность, которая дает широкие границы для проектирования. Например, можно создать несколько отдельных VI, а выход всех графиков сосредоточить в отдельном модуле программы.

4. Почему в работе нигде не использовалась полученная в Mathscript-Node матрица D?

Потому что значение матрицы D в общем случае всегда остается нулевым, или же приблизительно нулевым (см. Рис. 23).

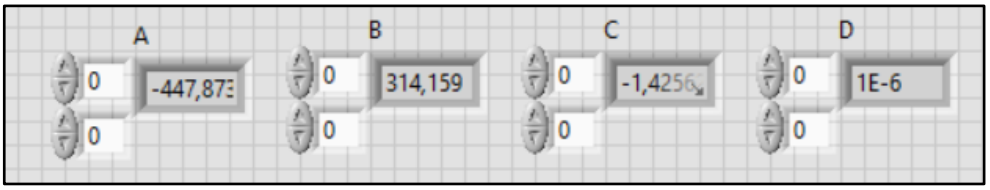


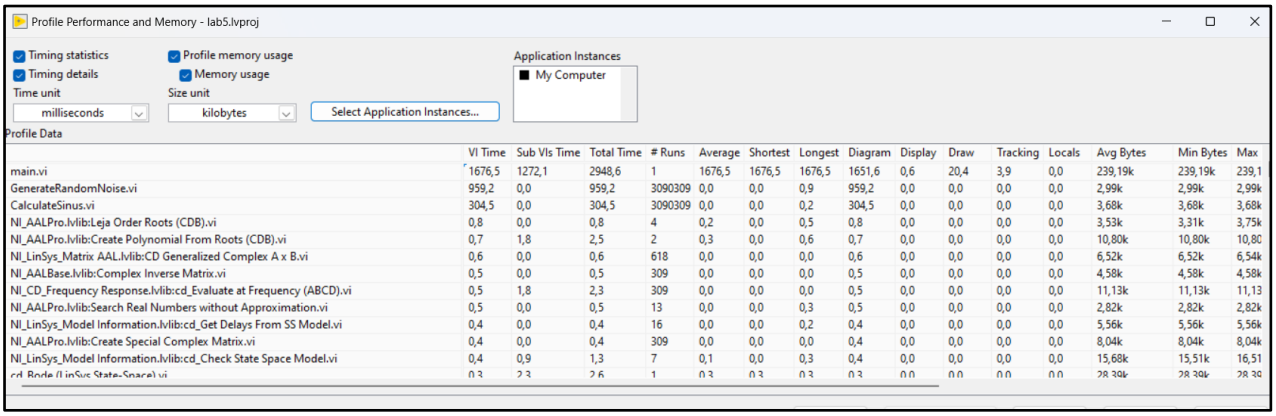
Рис. 23 – Пример значений матриц пространства состояний.

Почему так происходит? Матрица D (матрица прямой связи) напрямую связывает вход с выходом системы, минуя динамические процессы, описываемые матрицами A, B, C. Матрицы A, B, C определяют, как состояния системы меняются со временем под воздействием входного сигнала, в то время как матрица D не имеет влияния в данной задаче, из-за чего остается нулевой.

Матрица D имеет значение, когда есть мгновенная реакция, не зависящая от динамики системы.

5. Воспользуйтесь инструментом Profile и сделайте выводы об эффективности работы Вашей программы и наличии в ней узких мест.

Результаты профилирования показаны на Рис. 24.



	VI Time	Sub VIs Time	Total Time	# Runs	Average	Shortest	Longest	Diagram	Display	Draw	Tracking	Locals	Avg Bytes	Min Bytes	Max
main.vi	1676,5	1272,1	2948,6	1	1676,5	1676,5	1676,5	1651,6	0,6	20,4	3,9	0,0	239,19k	239,19k	239,1
GenerateRandomNoise.vi	959,2	0,0	959,2	3090309	0,0	0,0	0,9	959,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,99k	2,99k	2,99k
CalculateSinus.vi	304,5	0,0	304,5	3090309	0,0	0,0	0,2	304,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,68k	3,68k	3,68k
NI_AALPro.lvlib:Leja Order Roots (CDB).vi	0,8	0,0	0,8	4	0,2	0,0	0,5	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,53k	3,31k	3,75k
NI_AALPro.lvlib:Create Polynomial From Roots (CDB).vi	0,7	1,8	2,5	2	0,3	0,0	0,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,80k	10,80k	10,80
NI_LinSys_Matrix AAL.lvlib:CD Generalized Complex A x B.vi	0,6	0,0	0,6	618	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,52k	6,52k	6,54k
NI_AALBase.lvlib:Complex Inverse Matrix.vi	0,5	0,0	0,5	309	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,58k	4,58k	4,58k
NI_CD_Frequency Response.lvlib:cd_Evaluate at Frequency (ABCD).vi	0,5	1,8	2,3	309	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,13k	11,13k	11,13
NI_AALPro.lvlib:Search Real Numbers without Approximation.vi	0,5	0,0	0,5	13	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,82k	2,82k	2,82k
NI_LinSys_Model Information.lvlib:cd_Get Delays From SS Model.vi	0,4	0,0	0,4	16	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,56k	5,56k	5,56k
NI_AALPro.lvlib:Create Special Complex Matrix.vi	0,4	0,0	0,4	309	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,04k	8,04k	8,04k
NI_LinSys_Model Information.lvlib:cd_Check State Space Model.vi	0,4	0,9	1,3	7	0,1	0,0	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	15,68k	15,51k	16,51
cd_Bode (LinSys State-Space).vi	0,3	2,3	2,6	1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	28,39k	28,39k	28,39

Рис. 24 – Результаты профилирования.

Таким образом, наибольшее время выполнения расходуется на основной VI, что и логично, ведь все остальные модули содержат простейшие вычисления. Однако не сильно уступают по времени модули, в которых происходит вычисление синуса и генерация шума. Эти модули используются внутри вложенных циклов в основном модуле, чем и объясняется их большое время работы. При том заметим, что генерация шума и синуса занимают $\frac{959+304}{1676} = 75\%$ от времени работы программы. Нетрудно догадаться, что оставшиеся 25% в основном принадлежат блокам «Formula Node», вложенные циклы для вычисления метода Эйлера и для вычисления ручного АЧХ.

Если от блоков «Formula Node» можно было ожидать большую нагрузку, то для генерации шума и синуса результаты оказались неожиданными. Честно говоря, даже не представляю, что в них оказалось такого затратного по времени.